Diseño de mezclas de concreto

Fundamentos del concreto
Parte 1

Tabla de contenido

01 Fundamentos del concreto

02 Selección de las características de la mezcla

03 Proporcionamiento de la mezcla

04 Métodos ACI para el diseño de mezclas

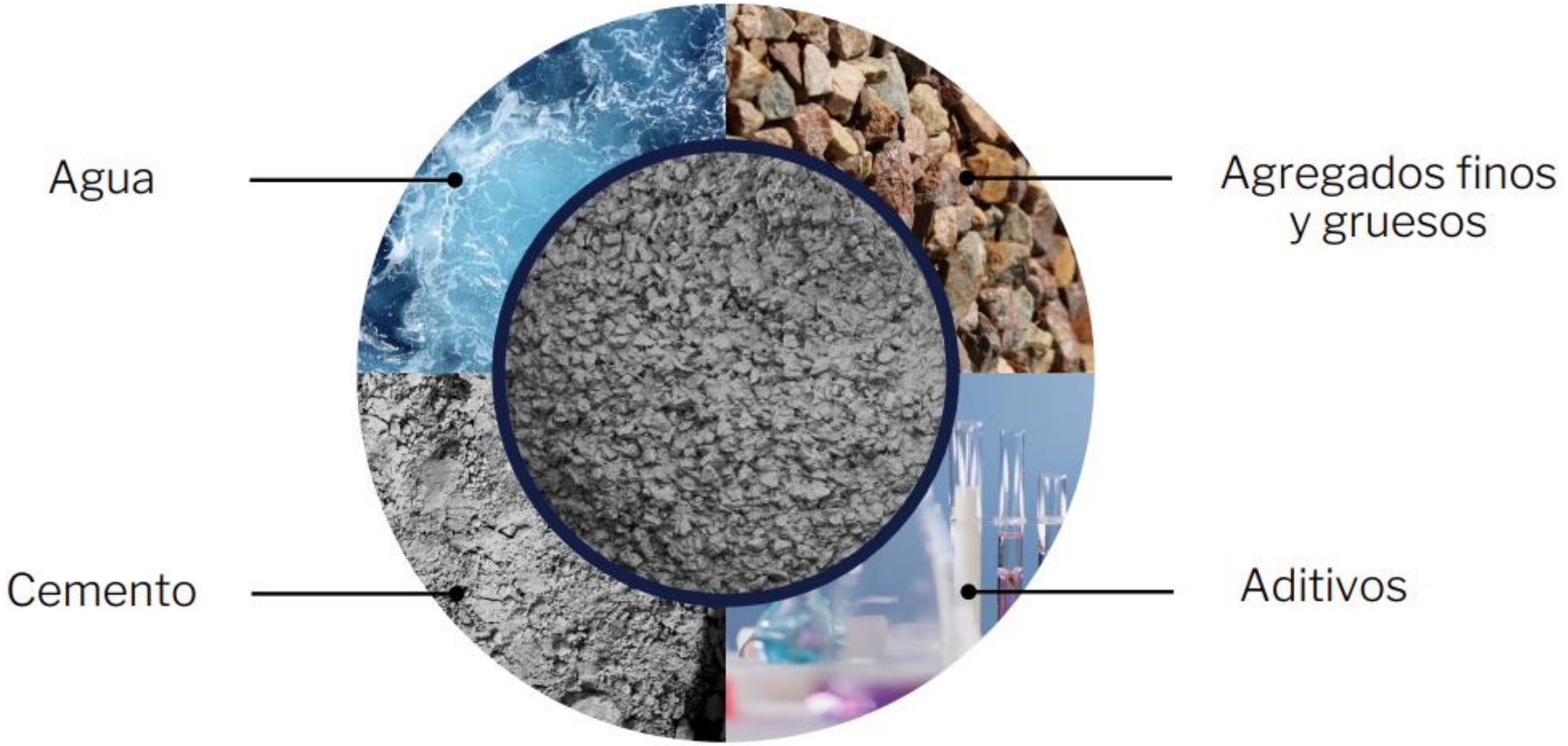
05 Ejemplo

1.0

Fundamentos del concreto

Parte 1

El concreto es...



Parte 1 - Cemento y agua



1.2

¿Qué es el cemento?

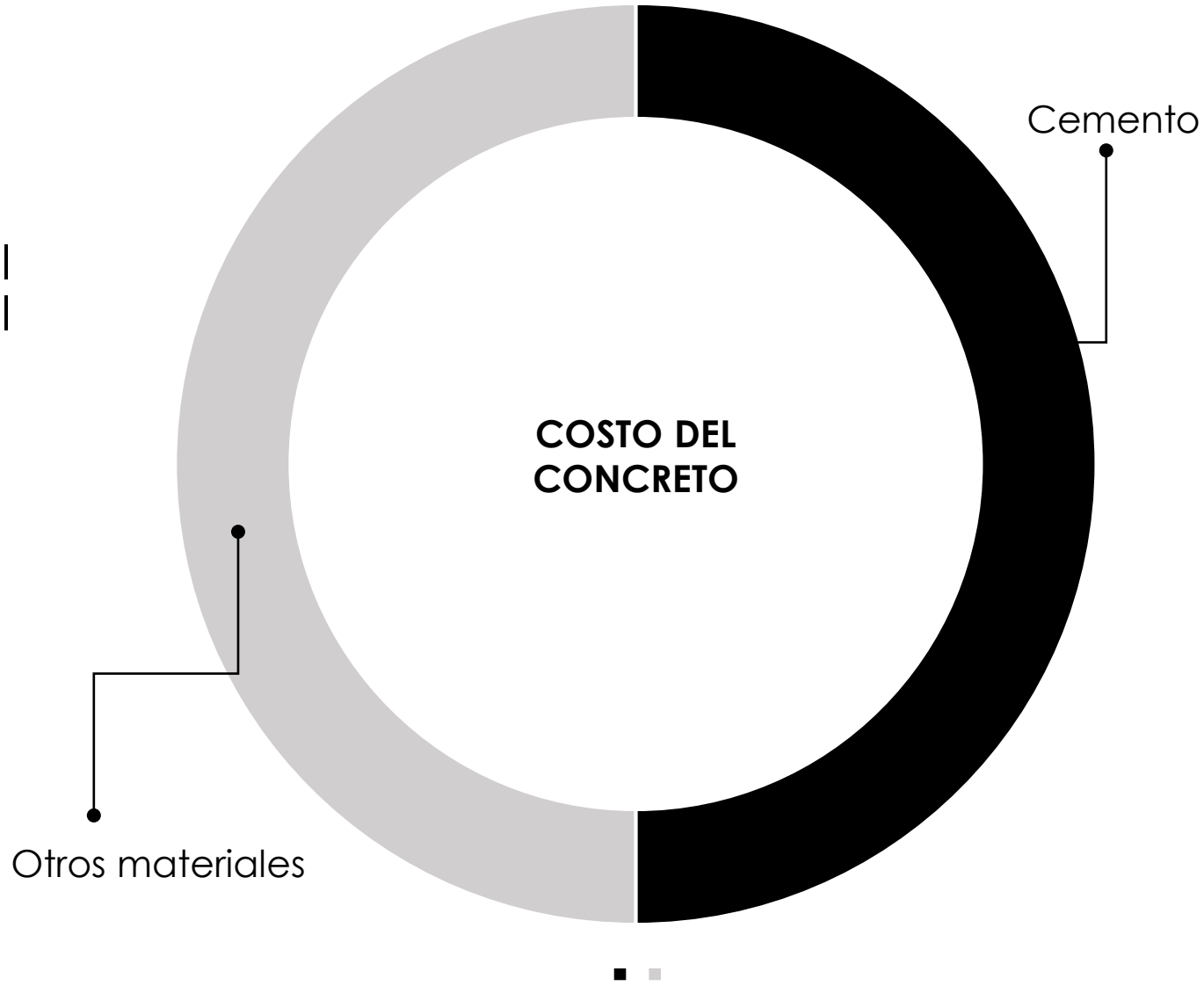
¿Qué es el cemento?

- Aglutinante hidráulico
- Polvo finamente molido
- Inorgánico y no metálico



El cemento...

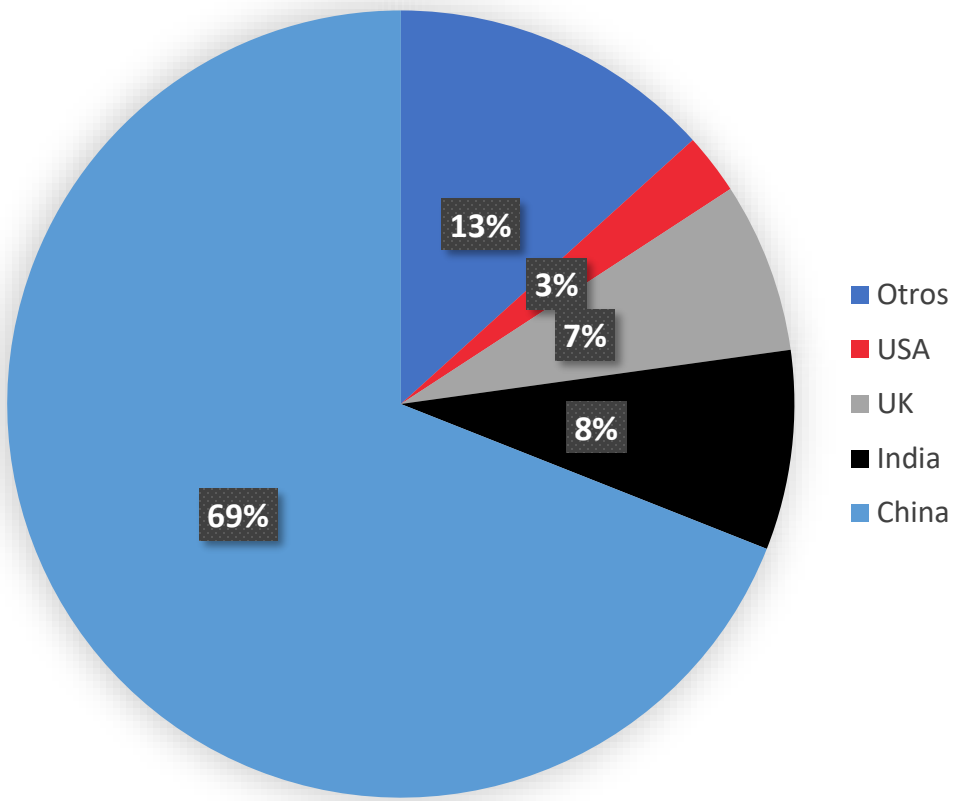
... representa más del 50% del costo de los materiales del concreto.



El cemento...

Para atender las demandas de la sociedad, la producción de cemento es de:

4.1 billones de toneladas



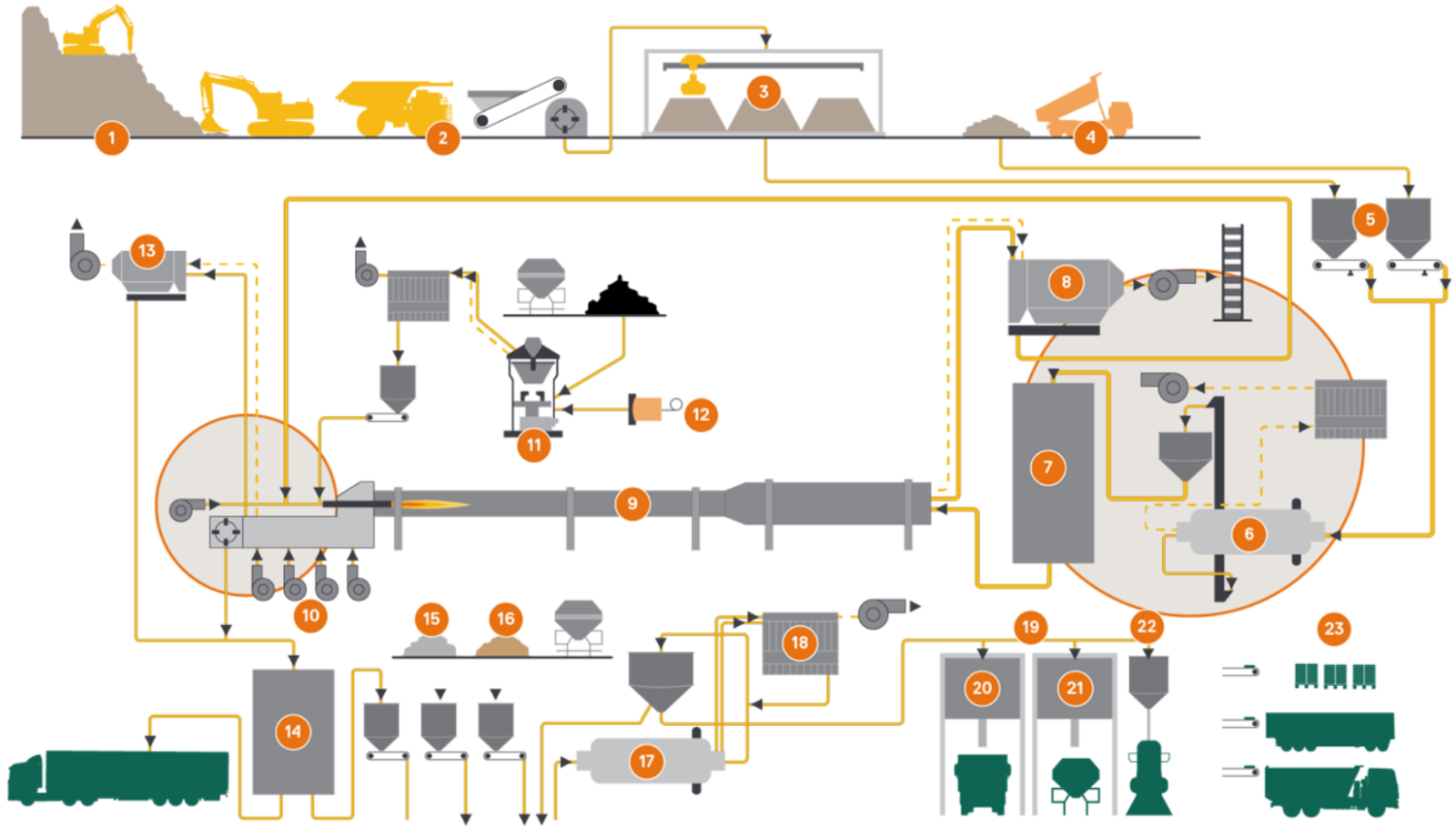
Materias primas del cemento

Cal, CaO	Hierro Fe_2O_3	Sílice SiO_2	Alúmina Al_2O_3	Yeso o Sulfato, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
Desechos industriales	Polvo de humo de horno de fundición	Silicato de calcio	Mineral de aluminio*	Anhidrita
Aragonita*	Arcilla*	Roca calcárea	Bauxita	Sulfato de calcio
Calcita*	Mineral de hierro*	Arcilla*	Roca calcárea	Yeso*
Polvo del horno de cemento	Costras de laminado*	Ceniza volante	Arcilla*	
Roca calcárea	Lavaduras de mineral	Greda	Escoria de cobre	
Creta	Cenizas de pirita	Caliza	Ceniza volante*	
Arcilla	Esquisto	Loes	Greda	
Greda		Marga*	Granodiorita	
Caliza*		Lavaduras de mineral	Caliza	
Mármol		Cuarcita	Loes	
Marga*		Ceniza de de arroz	Lavaduras de mineral	
Coquilla		Arena*	Esquisto*	
Esquisto*		Arenisca	Escoria	
Escoria		Esquisto*	Estaurolita	
		Escoria		
		Basalto		

Nota: Muchos subproductos industriales tienen potencial como materia prima para la producción del cemento portland.
* Las fuentes más comunes

Proceso de fabricación del cemento

1. Quarry (ies)
2. Crushing plant(s)
3. Raw material storage
4. Corrective materials
5. Feed bins
6. Raw mill
7. Raw mill
8. Electrostatic Percipitator
9. Rotary kiln
10. Clinker cooler
11. Coal mill
12. Hot gas generator
13. Cooler dedusting
14. Clinker storage
15. Gypsum
16. Mineral components
17. Cement mill
18. Filter
19. Bulk dispatch
20. Cement silo
21. Cement silo
22. Packing machine
23. Bag palletization



Proceso de fabricación del cemento



Componentes químicos del cemento

CaO
Óxido de calcio

Al_2O_3
Alúmina



SiO_2
Sílice

$CaSo_4 2H_3O$
Yeso o sulfato

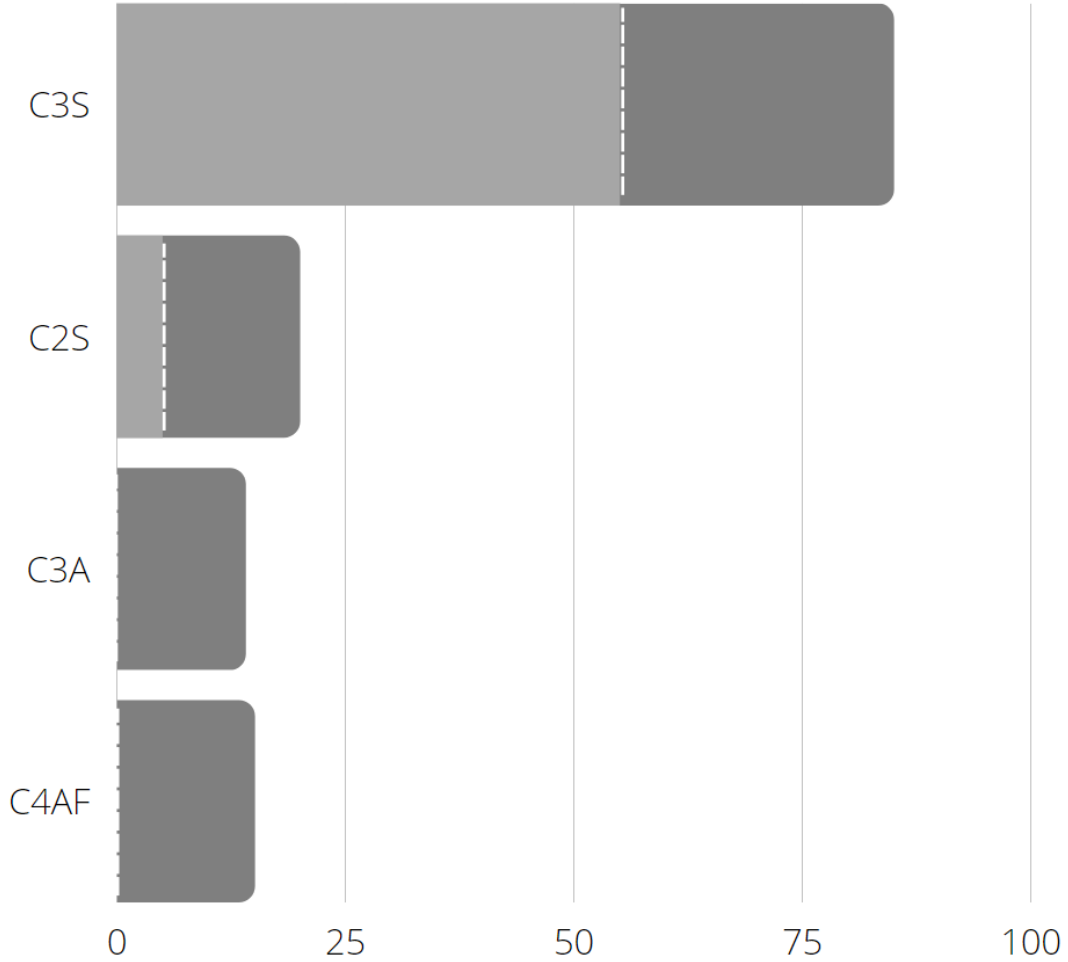
Fe_2O_3
Sílice

Componentes

C_3S

- Silicato tricálcico
- (alita)

- Es el compuesto más abundante
- Aporta al desarrollo de las resistencias iniciales y en menor medida a las resistencias finales.



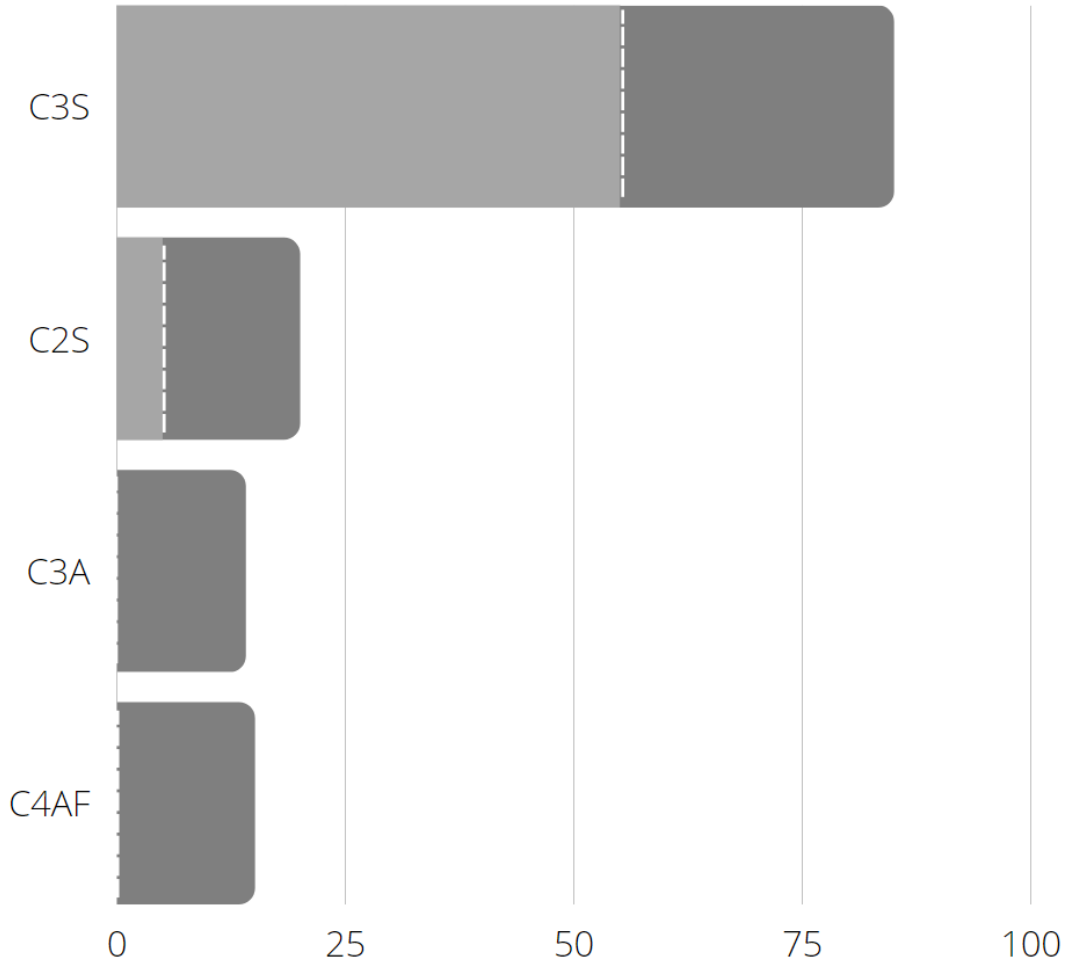
Rango de contenido químico del del clínker, en %

Componentes

C_2S

- Silicato bicálcico
- (belita)

- Es el segundo compuesto más abundante
- Aporta al desarrollo de las resistencias a largo plazo

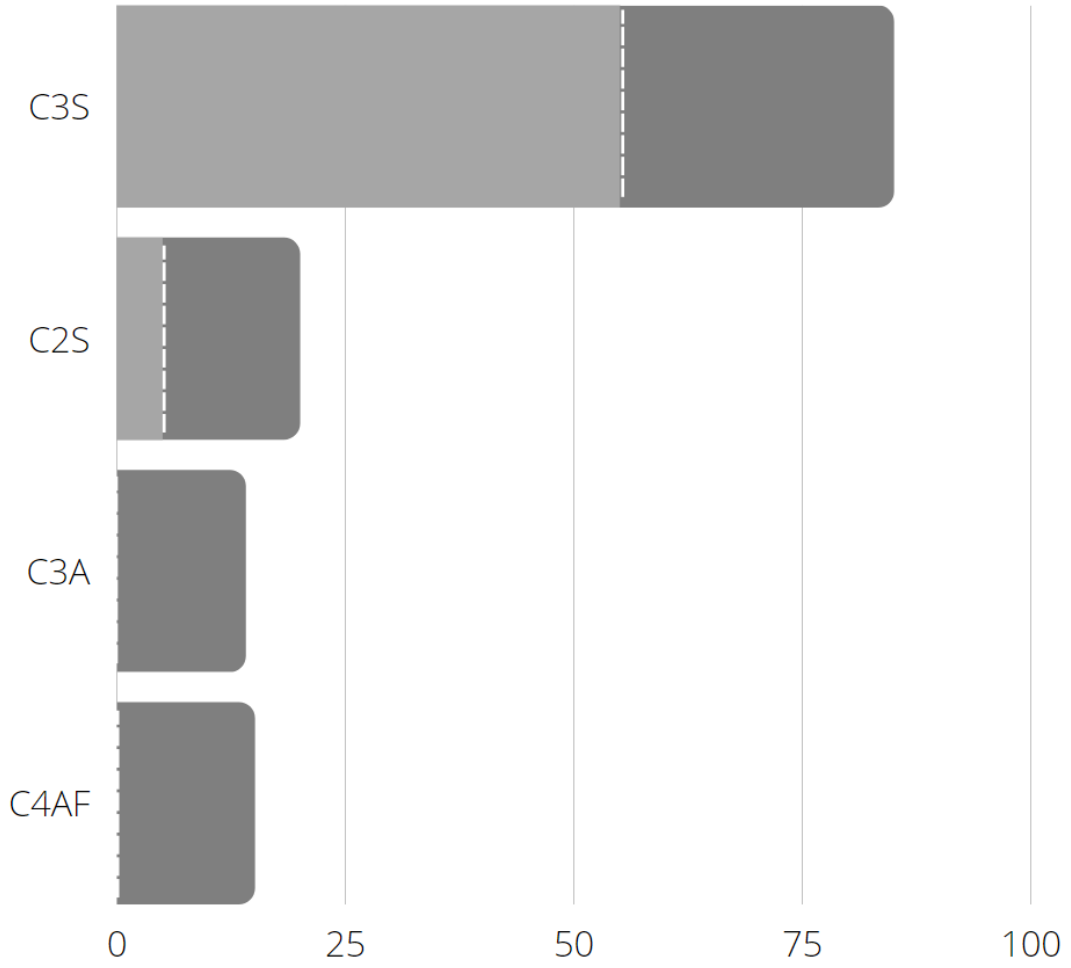


Componentes

C_3A :
- Aluminato tricálcico
- (celita)

- Tiene un efecto importante en el tiempo de fraguado
- Aporta al desarrollo de las resistencias a largo plazo
- Es el componente que causa la mayor cantidad de problemas de calor y durabilidad.

**Los cementos con bajos porcentajes de C A resisten mejor a exposición de sulfatos.*

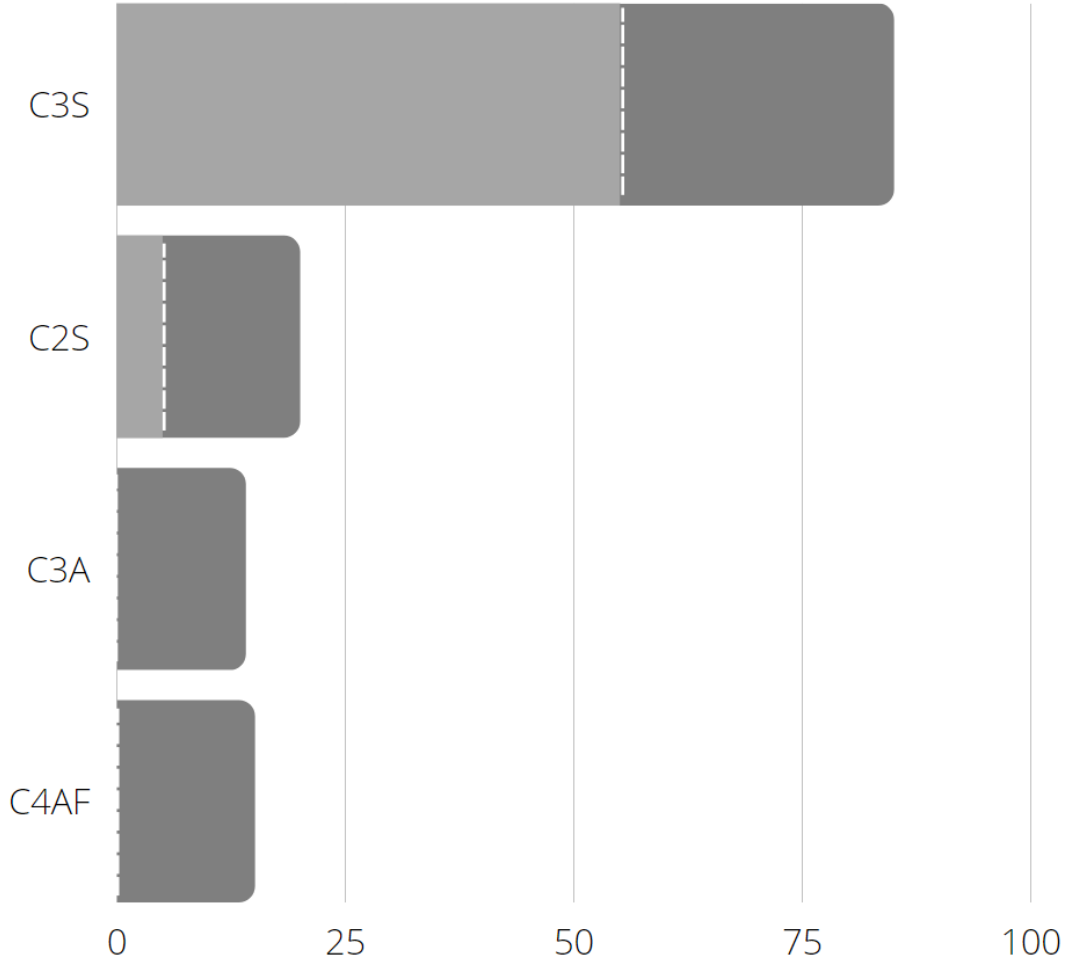


Componentes

C_4AF

- Ferroaluminato
- tretracálcico

- Compuesto poco reactivo
- Su contribución en el desarrollo de resistencia es mínimo



1.3

NMX-C-414

"Industria de la Construcción - Cementantes Hidráulicos - Especificaciones y Métodos de Ensayo"

Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por tipo:

- **CPO:** Cemento Portland Ordinario
- **CPC:** Cemento Portland Compuesto
- **CPP:** Cemento Portland Puzolánico
- **CPEG:** Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
- **CPS:** Cemento Portland con Humo de Sílice
- **CEG:** Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno



Tipos de cemento: composición química

NMX-C-414

Tipo	Denominación	Componentes					
		Clinker Portland + Yeso	Principales				Minoritarios
			Escoria granulada de alto horno	Materiales puzolánicos	Humo de sílice	Caliza	
CPO	Cemento Portland Ordinario	95 - 100	-	-	-	-	0 - 5
CPC	Cemento Portland Compuesto	50 - 94	6 - 35	6 - 35	1 - 10	6 - 35	0 – 5
CPP	Cemento Portland Puzolánico	50 - 94	-	6 - 50	.	-	0 – 5
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno	40 - 94	6 - 60	-	-	-	0 – 5
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice	90 - 99	-	-	1 - 10	-	0 – 5
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno	20 - 39	61 - 80	-	-	-	0 - 5

Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por clase resistente:

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm2		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Mín., N/mm2	Mín., N/mm2	Max., N/mm2
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-



Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por desempeño:

RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alcali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco



NMX-C-414 | Designación normalizada

- **Cemento CPO 30 R**

Cemento portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días.

- **Cemento CPC 30 R RS**

Cemento portland compuesto de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y resistencia a los sulfatos.

- **Cemento CPP 30 BRA/BCH**

Cemento portland puzolánico de clase 30 de baja reactividad álcali-agregado y bajo calor de hidratación.

Propiedades físicas del cemento



Tamaño de las partículas y finura



Consistencia



Tiempo de fraguado

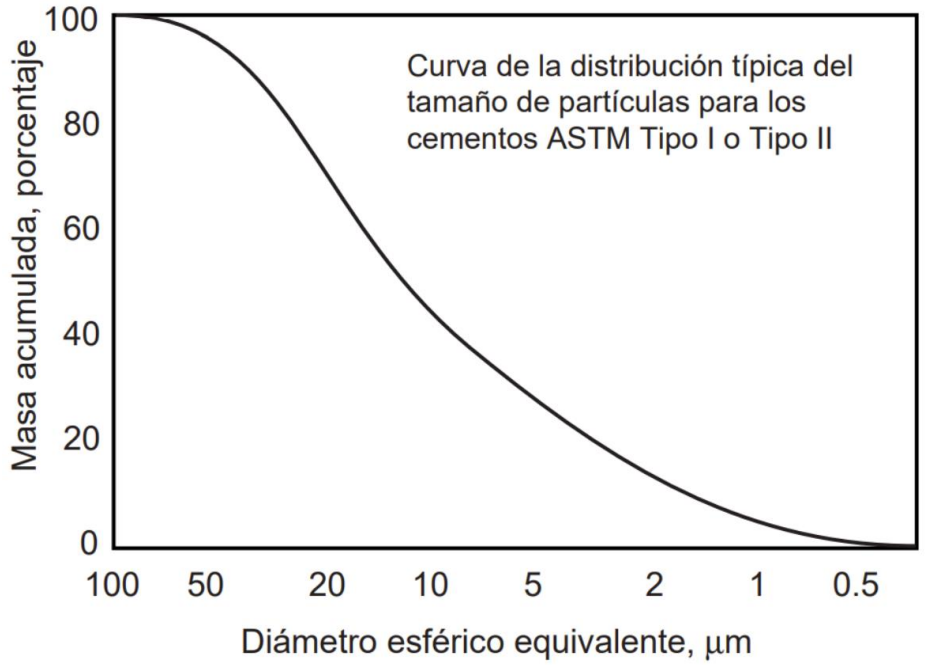


Resistencia a compresión



Calor de hidratación

Tamaño de las partículas y finura



Forma:

Partículas angulares individuales

Tamaño:

Aproximadamente el 95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros

La finura del cemento afecta:

- el calor liberado
- velocidad de hidratación

La mayor finura del cemento, aumenta la velocidad o tasa de hidratación del cemento y, por lo tanto, acelera el desarrollo de la resistencia.



La consistencia...

Se refiere a la movilidad relativa de la mezcla fresca de pasta o mortero de cemento o su habilidad de fluir.

El método de ensayo de consistencia se usa para regular la cantidad de gua en las pastas y morteros, y permiten la comparabilidad de ingredientes distintos con la misma penetrabilidad o fluidez.



Tiempo de fraguado

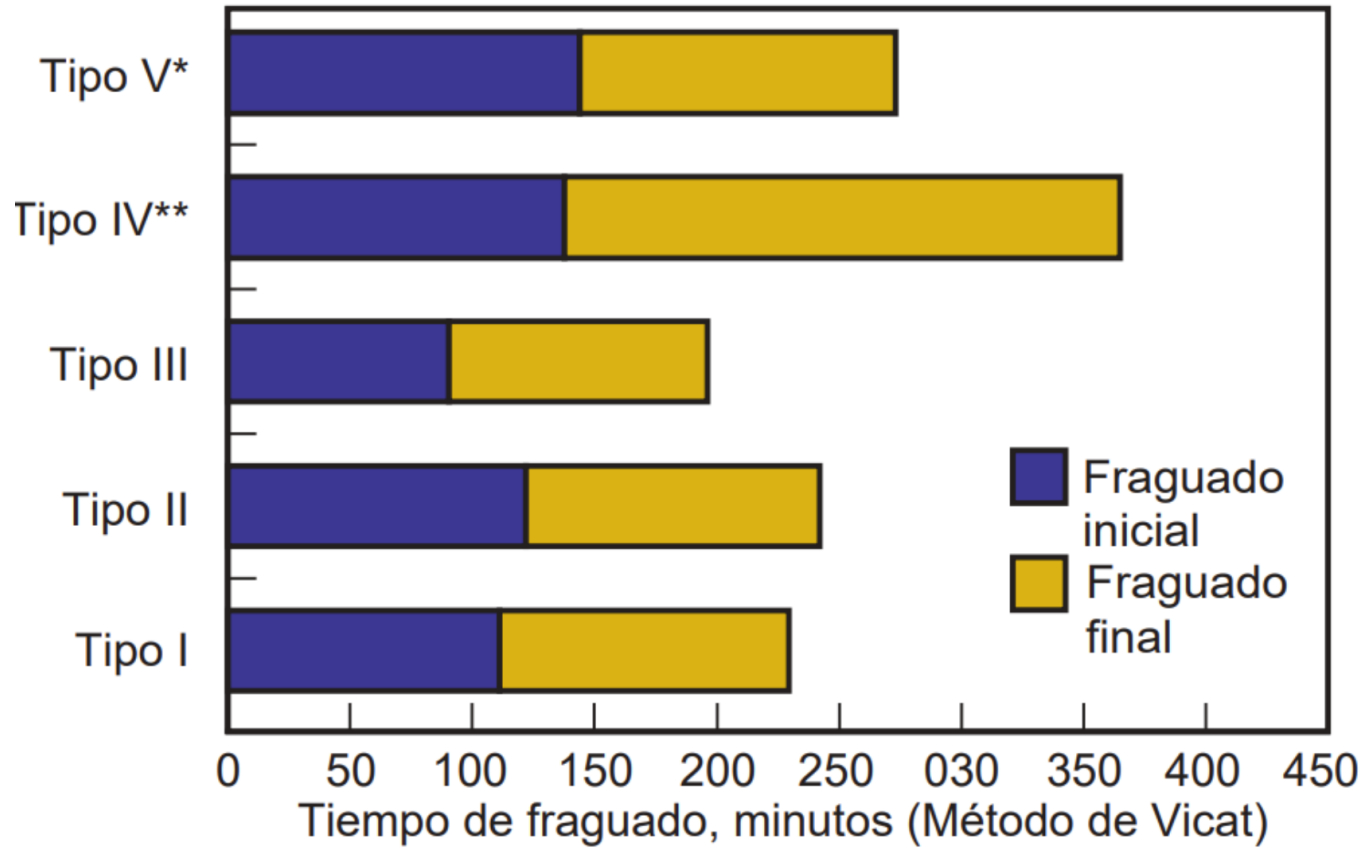
Los objetivos del ensayo de tiempo de fraguado son la determinación:

1

Del tiempo que pasa desde el momento de la adición del agua hasta cuando la pasta deja de tener fluidez y de ser plástica (fraguado inicial)

2

El tiempo requerido para que la pasta adquiera un cierto grado de endurecimiento (fraguado final)

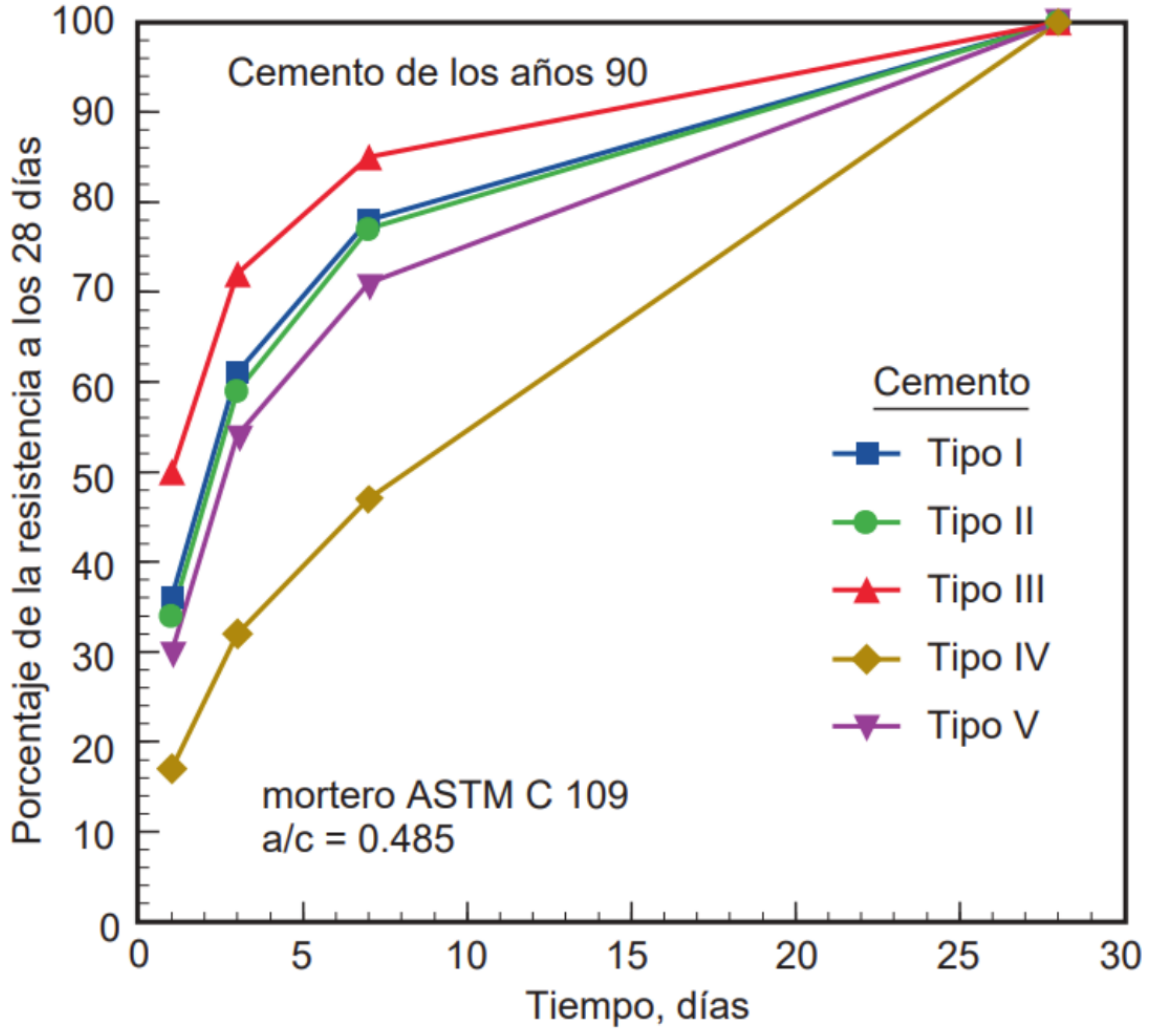

Tipo V*
Tipo IV**
Tipo III
Tipo II
Tipo I
Fraguado inicial
Fraguado final
0
50
100
150
200
250
030
350
400
450
Tiempo de fraguado, minutos (Método de Vicat)

Resistencia a la compresión

La composición del cemento y su finura influyen fuertemente en la resistencia del concreto.

La norma NMX-C-414-ONNCCE, especifican los requisitos para la resistencia mínima y máxima.

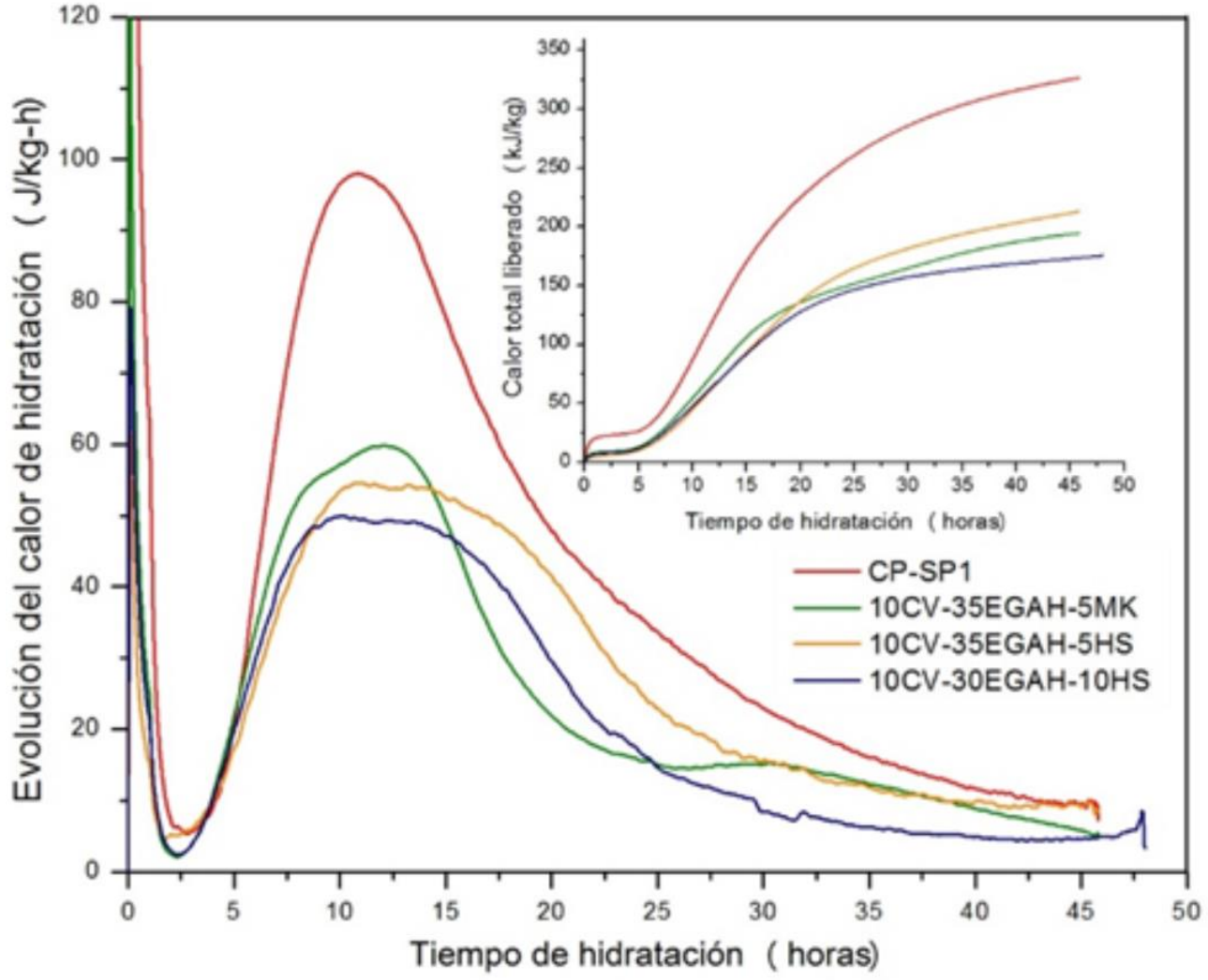
NOTA: La resistencia del cemento no se puede usar para pronosticar la resistencia del concreto.



Calor de hidratación

Los factores que tienen efecto sobre el calor de hidratación son:

- Composición química del cemento (C_3A y C_3S).
- Finura del cemento
- Relación agua/cemento



Verificación de la calidad

Métodos de ensayo para determinar los requisitos de los componentes	
Determinación de la actividad hidráulica de los componentes	NMX-C-273-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características físicas	
Determinación la resistencia a la compresión de los cementantes hidráulicos	NMX-C-061-ONNCCE
Determinación del tiempo de fraguado de los cementantes hidráulicos	NMX-C-059-ONNCCE
Determinación de la estabilidad de volumen de los diferentes tipos de cementantes hidráulicos	NMX-C-062-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características químicas	
Determinación de la pérdida por ignición, el residuo insoluble y la cantidad de trióxido de azufre	NMX-C-131-ONNCCE
Determinación de la cantidad máxima permitida de trióxido de azufre (ensayo estándar para la expansión de barras de mortero de cemento portland sumergidas en agua)	NMX-C-185-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características químicas	
Determinación de la expansión debida al ataque de sulfatos	NMX-C-418-ONNCCE
Determinación de la expansión por la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cemento	NMX-C-180-ONNCCE
Determinación del calor de hidratación de los cementantes hidráulicos	NMX-C-151-ONNCCE
Determinación de la blancura de los cementantes hidráulicos	NMX-C-478-ONNCCE

1.4

Participación del agua

Elaboración de mezclas
Medio de curado

NMX-C-122

"Industria de la Construcción – Agua para Concreto – Especificaciones"



Verificación de la calidad

Límites máximos permisibles de sales e impurezas del agua para concreto, según normas oficiales mexicanas

SALES E IMPUREZAS	LÍMITES MÁXIMOS (ppm)		
	NOM C 122 Construcciones con concreto en general		NOM C 252 y C 253 Tubos de concreto preforzados
	Cementos ricos en calcio	Cementos sulfato-resistentes	
Sólidos en suspensión:			
En aguas naturales (limós y arcillas)	2000	2000	
En aguas recicladas (finos de cemento y agregados)	50 000	35 000	
Cloruros, como Cl^- (a) Para concreto con acero de presfuerzo y piezas de puentes	400	600	400
Para otros concretos reforzados en ambiente húmedo o en contacto con metales como aluminio, fierro galvanizado y otros similares	700 (c)	1000 (c)	
Sulfato, como SO_4 (a)	3000	3500	250
Magnesio como Mg	100	150	
Carbonatos CO_3	600	600	
Dioxido de carbono disulto, como CO_2	5	3	0
Álcalis totales, como Na	300	450	0
Total de impurezas en solución Grasas y aceites	3500	4000	0
Materia Orgánica (oxígeno consumido en medio ácido)	0	0	0
Acidos	150 (b)	50 (b)	
Valor del pH (mínimo)	6	6.5	
a) Las aguas que excedan los límites enlistados para cloruros, sulfatos y magnesio, podrán emplearse si se demuestra que la contracción calculada de estos compuestos en el agua total de la mezcla, incluyendo el agua de absorción de los agregados, u otros orígenes, no exceden dichos límites			
b) El agua se puede usar siempre y cuando las arenas que se empleen en el concreto acusen un contenido de materia orgánica cuya coloración sea inferior a 2 de acuerdo a el método NOM C -88			
c) Cuando se use cloruro de calcio como aditivo acelerante, la cantidad de éste deberá tomarse en cuenta para no exceder el límite de cloruros de esta tabla			

Verificación de calidad

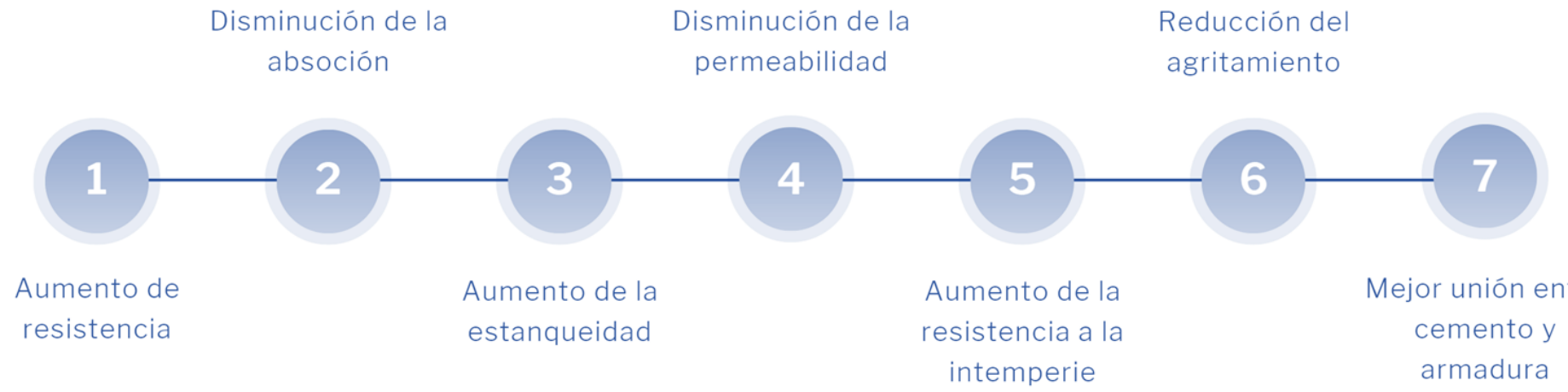
La verificación del agua debe ser una práctica obligatoria antes de iniciar la construcción de obras importantes pero se puede omitir en ciertos casos.



La verificación del agua debe ser ineludible cuando se duda de la calidad del agua.



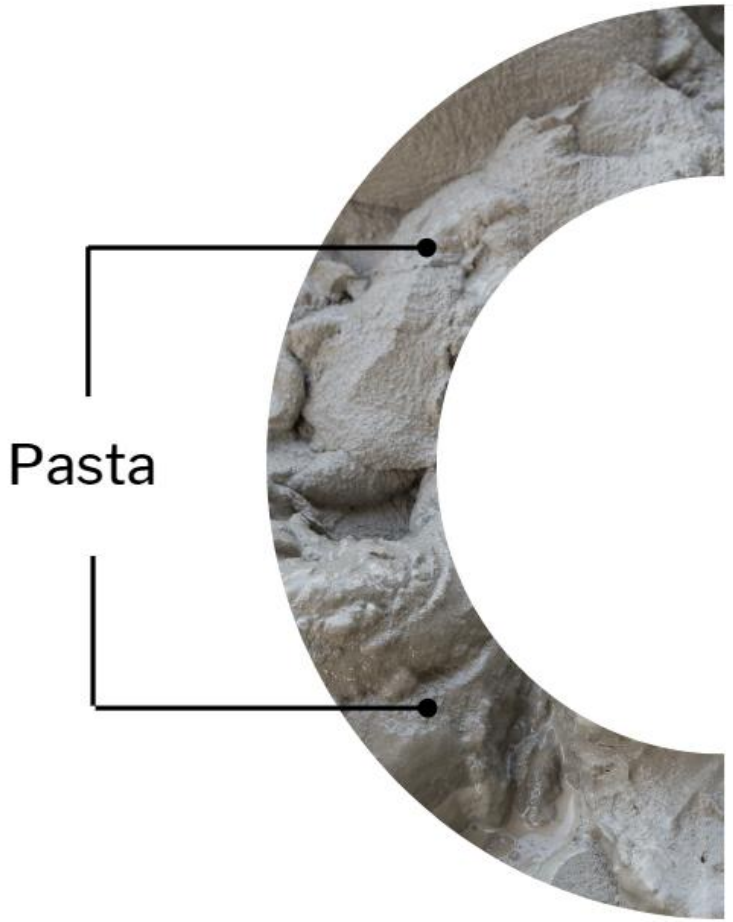
Ventajas de la disminución de agua



Pasta

Constituye aproximadamente del **25%** hasta **40%** del volumen total del concreto.

Tiene como función unir a los agregados.



Cemento + Agua

Hidratación del cemento

=

Endurecimiento

(desarollo de la resistencia)



Hidratación del cemento

El cemento necesita del:

0.23

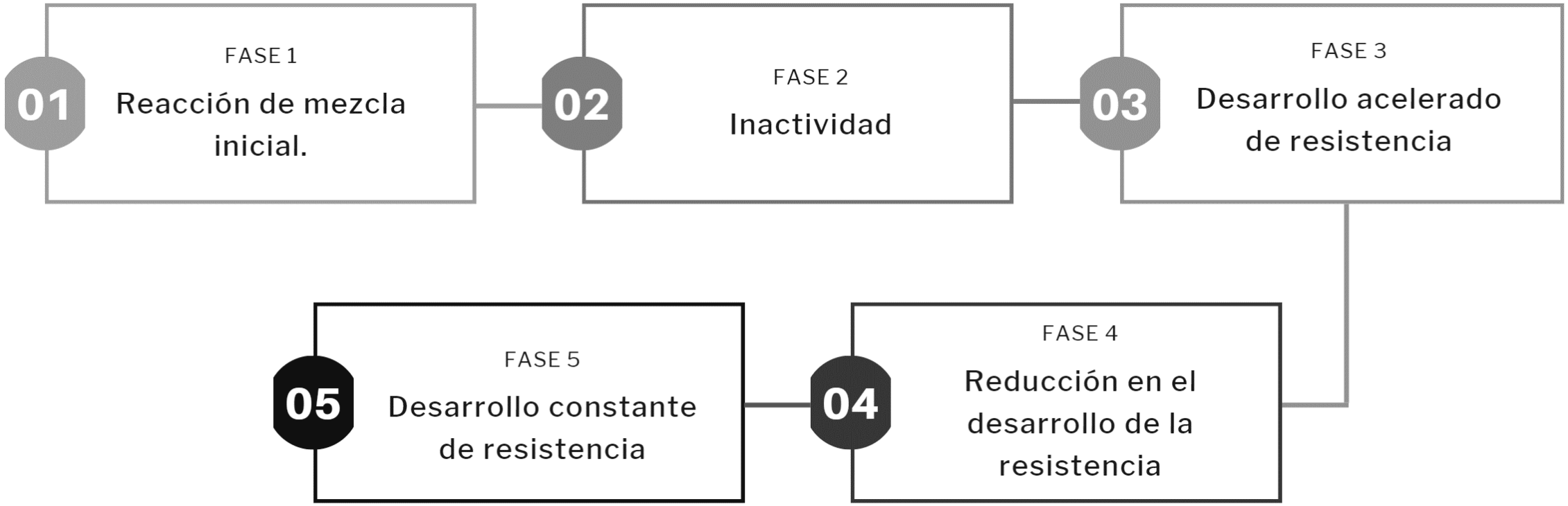
al

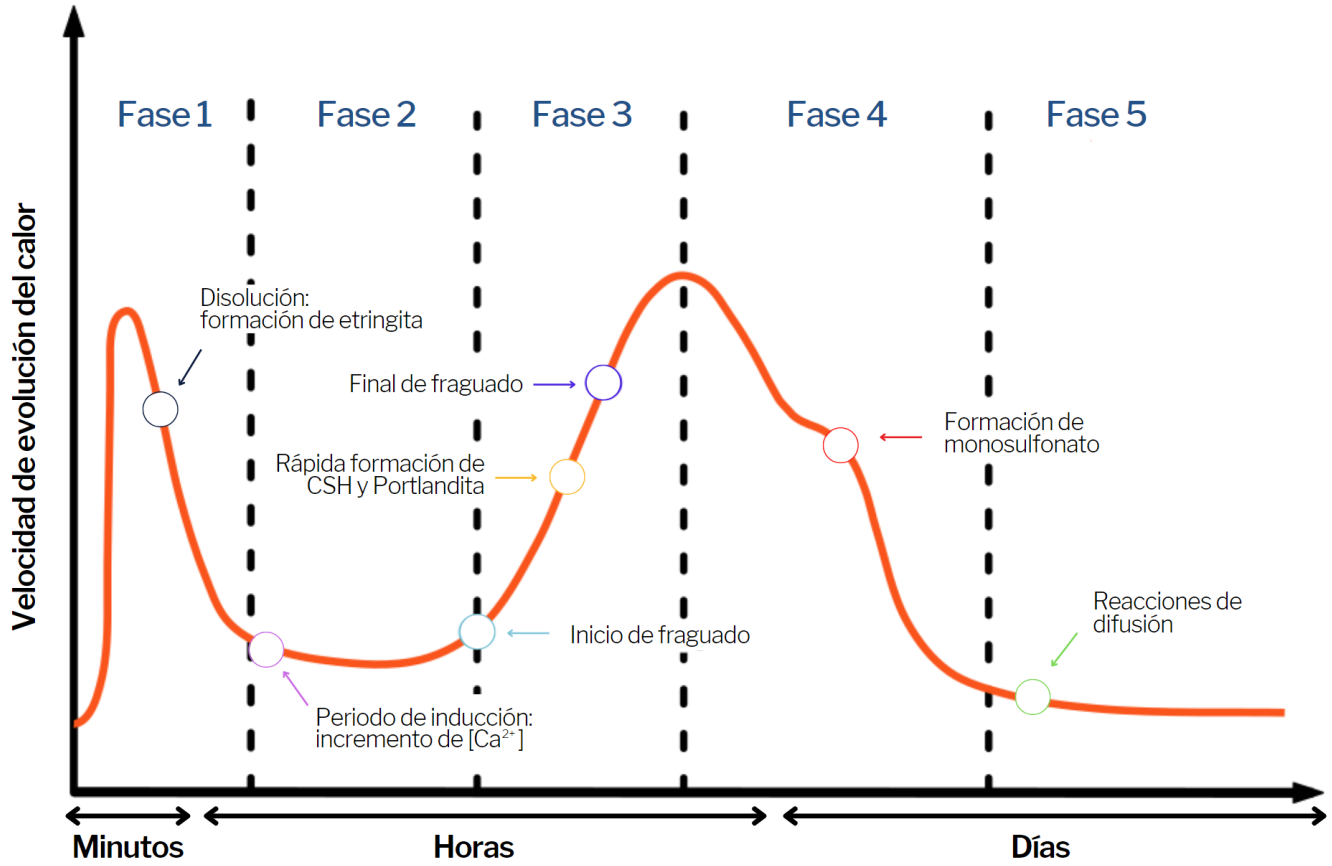
0.27%

de su peso de agua para hidratarse completamente



Fases de la hidratación del cemento




Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Velocidad de evolución del calor
Disolución:
formación de etringita
Final de fraguado
Rápida formación de
CSH y Portlandita
Formación de
monosulfonato
Reacciones de
difusión
Inicio de fraguado
Periodo de inducción:
incremento de [Ca2+]
Minutos
Horas
Días

Gracias

Por su participación